PROJET 3 REQUÊTEZ UNE BASE DE DONNÉES AVEC SQL

- DICTIONNAIRE DE DONNEES
- SCHÉMA RELATIONNEL NORMALISÉ EN 3NF
- TABLE DES CONTRAT ET REGION AVEC LE NOMBRE DE LIGNE ET DONNEES
- ENSEMBLE DES REQUETES REALISEES

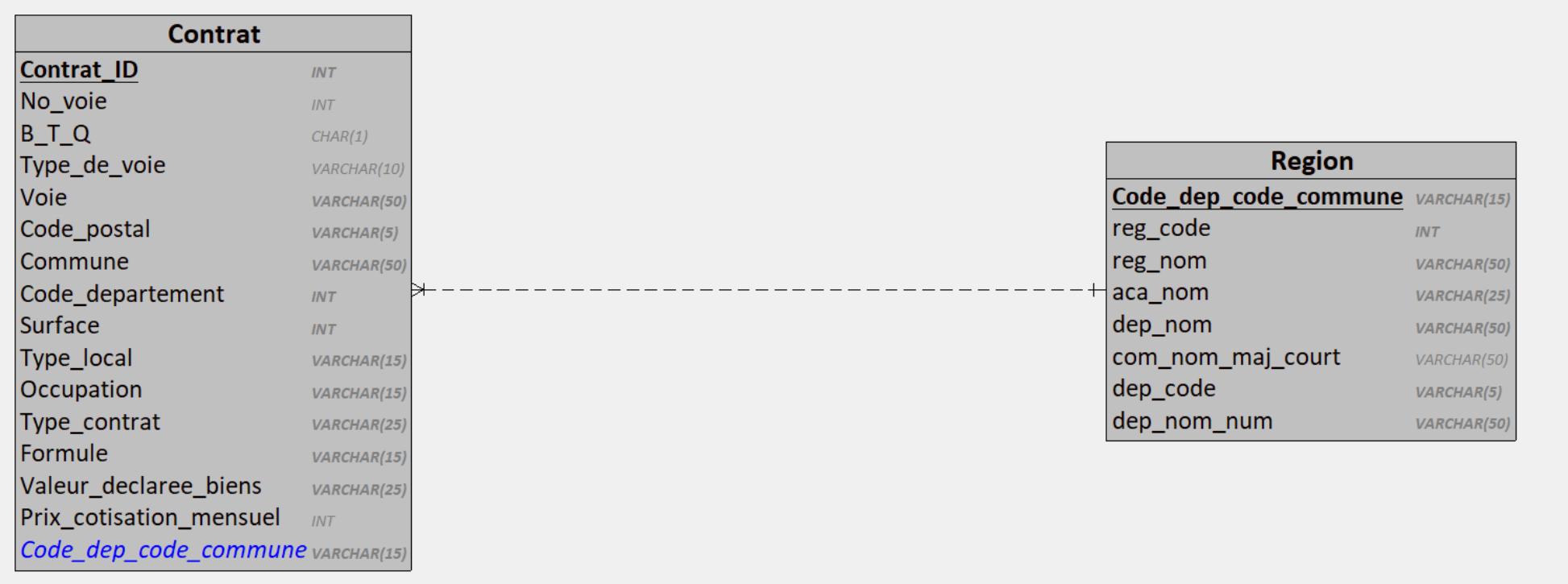
2

DICTIONNAIRE DE DONNÉES

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	CVARCHAR	10		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	50		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	15	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Commune	VARCHAR	50		Libellé de la commune de l'adresse du logement
	Code_departement	INT			Code du département
	Surface	INT			La superficie du logement
	Type_local	VARCHAR	15		Le type du logement faisant la distinction entre un appartement et une maison
	Occupation	VARCHAR	15		Fome d'occupation du logement
	Formule	VARCHAR	15		Donne des information sur l'occupant du logement qui peut être habité par le propriétaire
	Type_contrat	VARCHAR	25		Comment le logement est-il utilisé. Est-ce un logement principal ou sécondaire
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	25		Intervalle d'estimation du logement
	Prix_cotisation_mensuel	INT			Montant de la cotisation annuelle (assurance par exemple)
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	15	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région
	reg_nom	VARCHAR	50		Libellé de la région
	aca_nom	VARCHAR	25		Libellé de l'académie
	dep_nom	VARCHAR	50		Libellé du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	50		libellé de la commune en majuscule
	dep_code	VARCHAR	5		Identifiant du département
	dep_nom_num	VARCHAR	50		Concaténation de dep_code et dep_nom

3

SCHÉMA RELATIONNEL NORMALISÉ EN 3NF

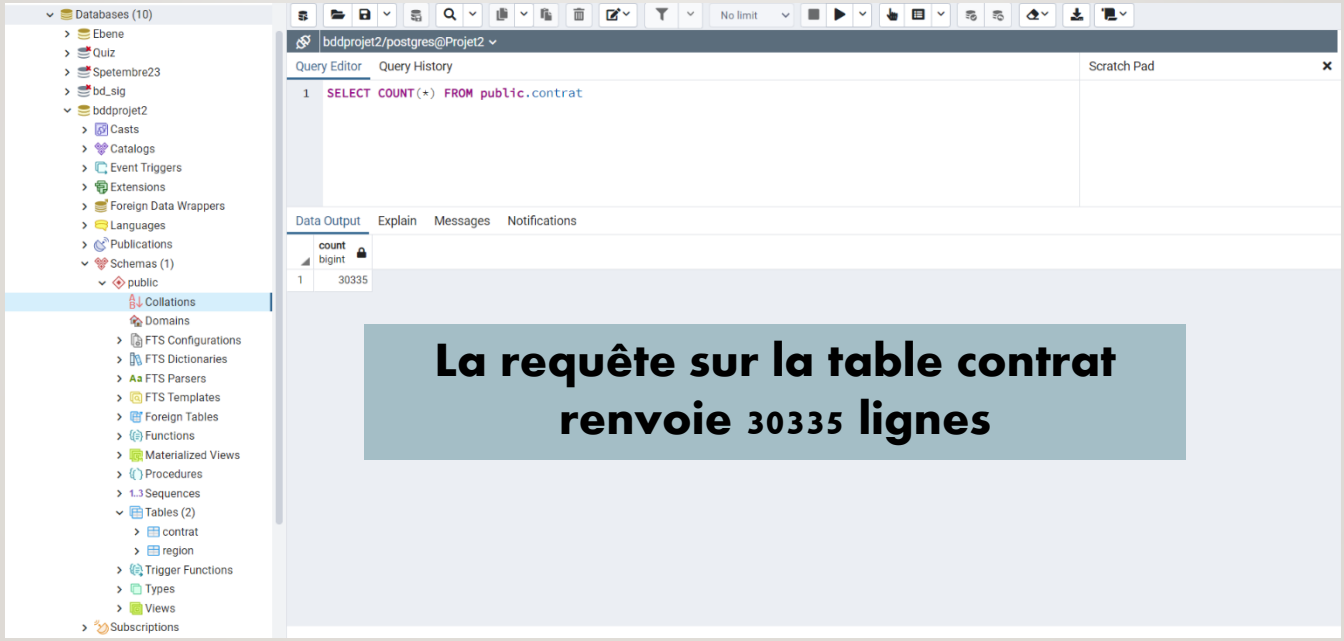


4 REQUÊTE SQL DE CRÉATION DES TABLES

```sql
CREATE TABLE Region(
    Code_dep_code_commune VARCHAR(15),
    reg_code INT NOT NULL,
    reg_nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    aca_nom VARCHAR(25) NOT NULL,
    dep_nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    com_nom_maj_court VARCHAR(50),
    dep_code VARCHAR(5) NOT NULL,
    dep_nom_num VARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY(Code_dep_code_commune)
);
```

```sql
CREATE TABLE Contrat(
    Contrat_ID INT,
    No_voie INT,
    B_T_Q CHAR(1),
    Type_de_voie VARCHAR(10),
    Voie VARCHAR(50) NOT NULL,
    Code_postal VARCHAR(5) NOT NULL,
    Commune VARCHAR(50) NOT NULL,
    Code_departement INT NOT NULL,
    Surface INT NOT NULL,
    Type_local VARCHAR(15) NOT NULL,
    Occupation VARCHAR(15) NOT NULL,
    Type_contrat VARCHAR(25) NOT NULL,
    Formule VARCHAR(15) NOT NULL,
    Valeur_declaree_biens VARCHAR(25) NOT NULL,
    Prix_cotisation_mensuel INT,
    Code_dep_code_commune VARCHAR(15) NOT NULL,
    PRIMARY KEY(Contrat_ID),
    FOREIGN KEY(Code_dep_code_commune)
    REFERENCES Region(Code_dep_code_commune)
);
```

5 TABLE CONTRAT AVEC NOMBRE DE LIGNE

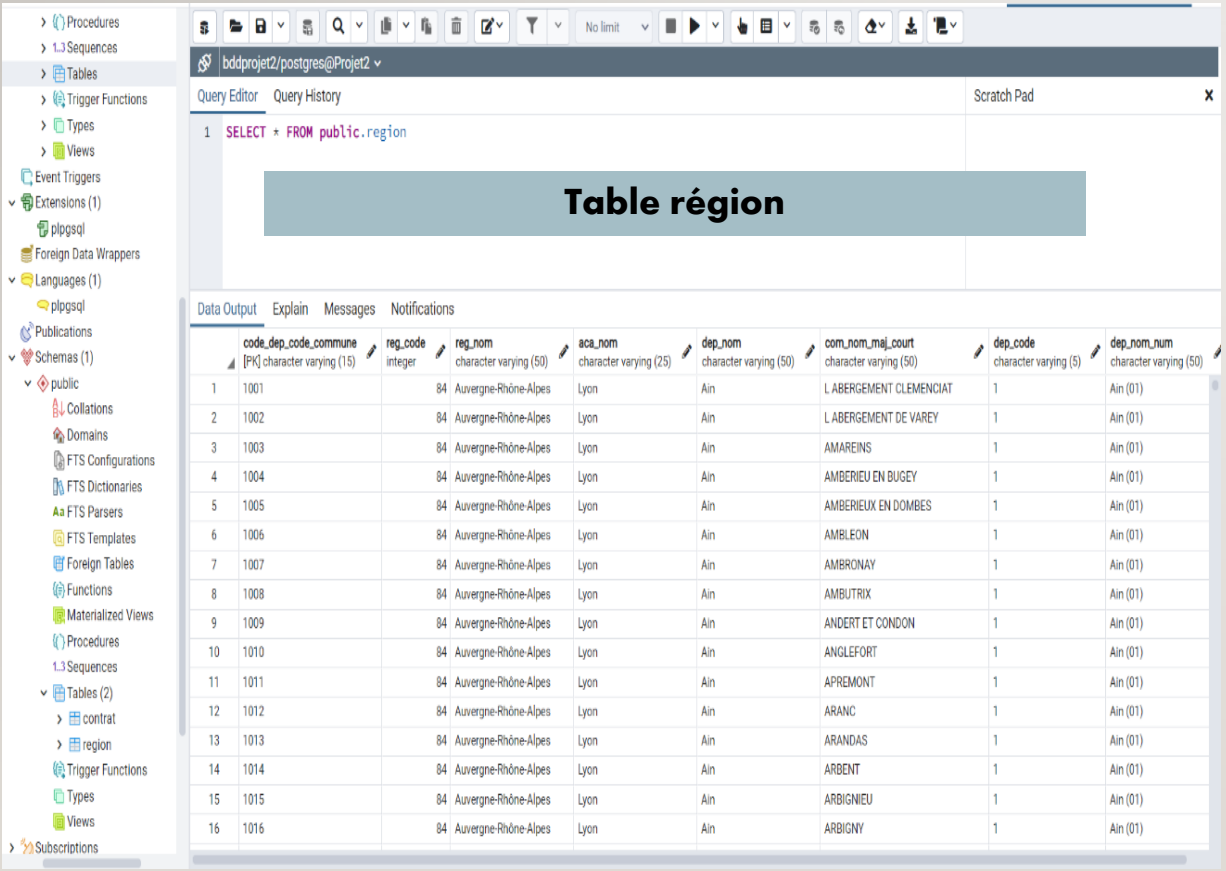


La requête sur la table contrat renvoie 30335 lignes

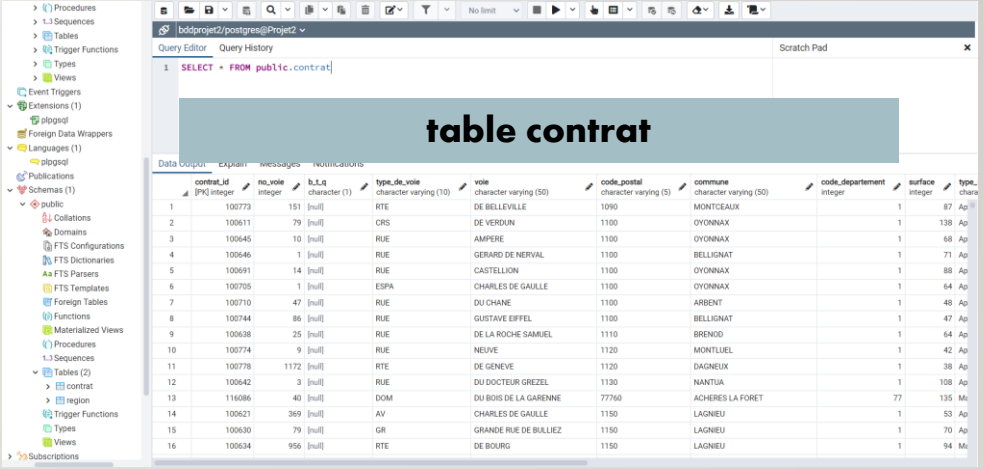
TABLE RÉGION AVEC NOMBRE DE LIGNE

La requête sur la table région renvoie *38916* lignes

7 DONNÉES DES TABLE CONTRAT ET RÉGION



	code_dep_code_commune [PK] character varying (15)	reg_code integer	reg_nom character varying (50)	aca_nom character varying (25)	dep_nom character varying (50)	com_nom_maj_court character varying (50)	dep_code character varying (5)	dep_nom_num character varying (50)
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1	Ain (01)
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY	1	Ain (01)
5	1005	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEUX EN DOMBES	1	Ain (01)
6	1006	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBLEON	1	Ain (01)
7	1007	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBRONAY	1	Ain (01)
8	1008	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBUTRIX	1	Ain (01)
9	1009	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANDERT ET CONDON	1	Ain (01)
10	1010	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANGLEFORT	1	Ain (01)
11	1011	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	APREMONT	1	Ain (01)
12	1012	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANC	1	Ain (01)
13	1013	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)
14	1014	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBENT	1	Ain (01)
15	1015	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNIEU	1	Ain (01)
16	1016	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNY	1	Ain (01)



	contrat_id [PK] integer	no_voie integer	b_t_q character (1)	type_de_voie character varying (10)	voie character varying (50)	code_postal character varying (5)	commune character varying (50)	code_departement integer	surface integer	type_
1	100773	151	[null]	RTE	DE BELLEVILLE	1090	MONTCEAUX	1	87	Ap
2	100611	79	[null]	CRS	DE VERDUN	1100	OYONNAX	1	138	Ap
3	100645	10	[null]	RUE	AMPERE	1100	OYONNAX	1	68	Ap
4	100646	1	[null]	RUE	GERARD DE NERVAL	1100	BELLIGNAT	1	71	Ap
5	100691	14	[null]	RUE	CASTELLION	1100	OYONNAX	1	88	Ap
6	100705	1	[null]	ESPA	CHARLES DE GAULLE	1100	OYONNAX	1	64	Ap
7	100710	47	[null]	RUE	DU CHANE	1100	ARBENT	1	48	Ap
8	100744	86	[null]	RUE	GUSTAVE EIFFEL	1100	BELLIGNAT	1	47	Ap
9	100638	25	[null]	RUE	DE LA ROCHE SAMUEL	1110	BRENOD	1	64	Ap
10	100774	9	[null]	RUE	NEUVE	1120	MONTLUEL	1	42	Ap
11	100778	1172	[null]	RTE	DE GENEVE	1120	DAGNEUX	1	38	Ap
12	100642	3	[null]	RUE	DU DOCTEUR GREZEL	1130	NANTUA	1	108	Ap
13	116086	40	[null]	DOM	DU BOIS DE LA GARENNE	77760	ACHERES LA FORET	77	135	Ma
14	100621	369	[null]	AV	CHARLES DE GAULLE	1150	LAGNIEU	1	53	Ap
15	100630	79	[null]	GR	GRANDE RUE DE BULLIEZ	1150	LAGNIEU	1	70	Ap
16	100634	956	[null]	RTE	DE BOURG	1150	LAGNIEU	1	94	Ma

REQUÊTES 1 ET 2

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
SELECT contrat_id, surface
FROM public.contrat
WHERE LOWER(commune) = 'caen'
ORDER BY surface DESC
```

	contrat_id [PK] integer	surface integer
1	103792	99
2	103793	40
3	103791	35
4	103794	20

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71

```
SELECT contrat_id, type_contrat, formule, type_local
FROM public.contrat
WHERE code_departement = '71'
AND LOWER(type_local) = 'maison';
```

	contrat_id [PK] integer	type_contrat character varying (25)	formule character varying (15)	type_local character varying (15)
1	114768	Residence principale	Integral	Maison
2	114782	Residence principale	Classique	Maison
3	114812	Residence principale	Integral	Maison
4	114779	Residence principale	Classique	Maison

REQUÊTES 3: LISTE DES NOMS DES RÉGIONS DE FRANCE

```
SELECT DISTINCT reg_nom
FROM public.region
```

	reg_nom character varying (50)
1	Hauts-de-France
2	La Réunion
3	Bretagne
4	Mayotte
5	Auvergne-Rhône-Alpes
6	Ile-de-France
7	Grand Est
8	Corse
9	Collectivités d'outre-mer
10	Guyane
11	Bourgogne-Franche-Comté
12	Provence-Alpes-Côte d'Azur
13	Martinique
14	Guadeloupe
15	Normandie
16	Nouvelle-Aquitaine
17	Occitanie
18	Pays de la Loire
19	Centre-Val de Loire

REQUÊTES 4 ET 5

Requête 4 : Contrats sur les résidences principales

SELECT COUNT(*) contrat_id

FROM public.contrat

WHERE LOWER(type_contrat) ='residence principale’;

	contrat_id bigint
1	25620

Requête 5 : surface moyenne des logements avec un contrat à Paris

SELECT ROUND(**AVG**(surface), 2) **AS** surface_moyenne

FROM public.contrat

WHERE LOWER(commune) **LIKE** 'paris%';

Data Output | Explain

	surface_moyenne numeric
1	50.68

REQUÊTES 6 ET 7

Requête 6 : Les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées

SELECT contrat_id, surface AS surface_élevé

FROM public.contrat

ORDER BY surface **DESC**

LIMIT 5

	contrat_id [PK] integer	surface_élevé integer
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559

Requête 7 : Le prix moyen de la cotisation mensuelle

SELECT ROUND(AVG(prix_cotisation_mensuel),2) **AS** prix_moyen

FROM public.contrat

	prix_moyen numeric
1	19.33

12 REQUÊTES 8 ET 9

Requête 8 : Nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens

```
SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(*) AS nombre_de_contrats
FROM public.contrat
GROUP BY Valeur_declaree_biens
ORDER BY nombre_de_contrats DESC
```

	valeur_declaree_biens character varying (25)	nombre_de_contrats bigint
1	0-25000	22720
2	25000-50000	6815
3	50000-100000	696
4	100000+	104

Requête 9 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé

```
SELECT code_departement, ROUND(AVG(prix_cotisation_mensuel),2) AS prix_moyen_cotisation
FROM public.contrat
GROUP BY code_departement
ORDER BY prix_moyen_cotisation
DESC LIMIT 10;
```

	code_departement integer	prix_moyen_cotisation numeric
1	75	36.40
2	92	26.27
3	94	19.82
4	78	18.88
5	69	18.46
6	1	18.24
7	6	18.14
8	17	17.32
9	74	17.16
10	20	17.03

13 REQUÊTES 10 ET 11

NOMBRE DE CONTRATS AVEC DES FORMULES "INTÉGRAL" POUR LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

```
SELECT COUNT(*) AS nombre_contrats
FROM public.contrat c
JOIN public.region r ON c.code_dep_code_commune
= r.code_dep_code_commune
WHERE LOWER(r.reg_nom) = 'pays de la loire'
AND LOWER(c.formule) LIKE 'i%'
```

	nombre_contrats bigint
1	561

LISTE DES COMMUNES AYANT AU MOINS 150 CONTRATS

```
SELECT commune, COUNT(*) AS nb_contrat
FROM public.contrat
GROUP BY commune
HAVING COUNT(*) >= 150
ORDER BY nb_contrat DESC
```

	commune character varying (50)	nb_contrat bigint
1	0	4021
2	PARIS 18	515
3	PARIS 17	468
4	PARIS 15	407
5	PARIS 16	394
6	NICE	387
7	PARIS 11	381
8	PARIS 20	302
9	BORDEAUX	302
10	NANTES	291
11	PARIS 19	266
12	PARIS 10	263
13	PARIS 12	252
14	PARIS 14	222
15	GRENOBLE	220
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVOIE	163
19	LILLE	161

REQUÊTES 12 : NOMBRE DE CONTRATS POUR CHAQUE RÉGION

```
SELECT r.reg_nom as region, COUNT(*) AS nombre_contrats
FROM public.region r
JOIN contrat c ON r.code_dep_code_commune = c.code_dep_code_commune
GROUP BY r.reg_nom ORDER BY nombre_contrats DESC;
```

	region character varying (50)	nombre_contrats bigint
1	Ile-de-France	13474
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3287
3	Auvergne-Rhône-Alpes	2972
4	Nouvelle-Aquitaine	2097
5	Occitanie	1837
6	Hauts-de-France	1327
7	Pays de la Loire	1138
8	Bretagne	945
9	Normandie	898
10	Grand Est	806
11	Centre-Val de Loire	804
12	Bourgogne-Franche-Comté	402
13	Corse	247
14	Martinique	60
15	Guyane	37
16	La Réunion	4